

1. 업무개요

대구경북환경본부 ★★★★★처 <<<<<<<부(이하 “<<<<<<<부”라 함)는 환경본부 내 행정·계약·예산·회계 및 복지후생에 관한 업무, 사업계획의 수립 및 실적관리에 관한 업무, 청사 내 부대시설 유지관리 및 대구 환경사랑홍보관 운영 업무를 수행하고 있다.

그리고 대구경북환경본부는 원활한 사업 수행을 위해 전기자동차 22대를 포함하여 업무용 차량 00대를 운영하고 있으며, 전기차 충전을 위해 전기차 충전기 16대를 설치하여 <<<<<<<부에서 운영·관리하고 있다.

[표 1] 대구경북환경본부 업무용 차량 운영 현황

부서명	차량별 연료 유형					비고
	합계	전기	하이브리드	휘발유	경유 등	
합계	00대	00대	00대	0대	00대	
★★★★★처	00대	00대	00대	0대	00대	
=====처	00대	00대	-	-	0대	
◆◆◆◆◆처	0대	0대	0대	-	-	

2. 관련규정 및 판단기준

행정안전부에서는 '00. 0. 0. ♀♂♂ ♀♂의 아파트 지하주차장에서 발생한 전기차 화재를 계기로 전기차 화재 안전관리 체계 개선 등의 필요성 강조되어 관계부처 합동으로 「전기차 화재안전관리 대책('00. 0. 0.)」을 마련하고, 전기차 화재 안전관리 대책 과제 중 하나로 전기차 화재를 보다 효율적으로 대처하기 위해 “전기차 화재 발생 시 행동 요령”과 “전기자동차 화재 대응 요령(전기자동차

차 화재대응 가이드내 일부 발췌)”을 관계기관에 배부하였다.

이에, 공단 안전관리실 ○○○○부에서는 “전기차 화재대응 행동요령 및 가이드 배부¹⁾(○○○○부-000, '00. 0. 00.)” 문서를 전부서로 배부하여 안전관리 업무에 참고하도록 하였다.

그리고 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제24조(특정소방대상물의 소방안전관리) 제5항제1호에 따르면, 특정소방대상물(소방안전관리대상물은 제외한다)의 관계인과 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 제36조(피난계획의 수립 및 시행)에 따른 피난계획에 관한 사항과 대통령령으로 정하는 사항이 포함된 소방계획서의 작성 및 시행하는 업무를 수행한다고 규정되어 있다.

또한, 소방청에서 배포한 용도별 맞춤형 표준 소방계획서('00.00.00.) 업무 매뉴얼에 따르면, 전기차충전소가 설치되어 있는 경우 전기차충전소의 위치를 확인할 수 있는 건축물 도면, 전기차 화재 대응장비의 현황, 전기차충전기의 제원 등을 소방계획서에 작성하도록 규정되어 있다.

따라서, △△△△△△부는 소방계획서에 전기차충전소의 위치를 확인할 수 있는 건축물 도면, 전기차 화재 대응장비의 현황, 전기차충전기의 제원 등을 작성하여야 하고, 전기차 화재 대응 행동 요령 및 가이드에 따라 전기차 충전기 화재 대응 방안을 마련하여 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

1)전기차 화재대응 행동요령 및 가이드(■■■■부, '00. 0. 0.) 전기차 화재대응 행동요령 발췌

- 화재보호장비(절연장갑, 절연화 등), 상방향 살수장치, 질식소화덮개, CCTV 등을 보유하도록 권유하고 있고, 충전 구역 지정 시 옆에 있는 건물과 00m 이상 이격, 소나무, 잣나무 등 불에 잘 타는 나무와 이격, 온도가 높이 올라가지 않도록 가림막 설치, 가연성 보관 장소와 00m 이격 하도록 안내하고 있고, 전기차 충전구역의 소방시설은 충전 구역과 소화기 및 옥내소화전(연결송수관 방수구 발신기)는 0m 이상 00m 이내에 배치하도록 안내

이번 종합감사에서 대구경북환경본부에 설치된 전기차 충전기 00대에 대한 화재 예방 대응 현황을 점검 한 결과, 미흡한 점과 개선이 필요한 점을 확인하였다.

첫 번째, 소방계획서 업무매뉴얼에 따라 청사에 설치된 전기차충전소의 위치를 확인할 수 있는 건축물 도면, 전기차 화재 대응 장비의 현황, 전기차 충전기의 제원 등을 소방계획서에 작성하여야 하나, 청사 소방계획서를 확인한 결과 미작성되었다.

또한, 화재 대응 장비로 질식소화덮개 및 금속소화기를 각 0대씩 현장에 배치하고 있으나, 청사 소방계획서 미반영 및 화재 대응 훈련 미실시로 감사일 현재까지 화재 대응 장비를 미사용하는 등 전기차 충전기 화재 예방 대응이 미흡하였다.

두 번째, <<<<<<<부는 설치된 전기자동차 충전기를 실시간 충전 내역을 확인할 수 있는 카드(신용카드) 방식으로 운영·관리하여야 하나, 별도 인증 절차가 필요 없는 커넥터 방식으로 설치·운영함으로써 누가/언제/어떤 차량을 충전하였는지 확인할 방법이 없었으며, RFID 카드만 있으면 개인 및 외부기관의 전기자동차도 제한 없이 충전할 수 있는 등 전기차충전기 운영·관리가 미흡하였다.

[그림 2] 완속 전기자동차 충전기 결제 방식 비교

<생략>	
일반적인 전기자동차 충전기 결제 방식(신용카드, 회원카드)	대구경북환경본부 전기자동차 충전기 결제 방식(RFID 카드)

세 번째, “전기차 화재 대응 행동 요령 및 가이드(■■■■부, '00.0.0.)”에 따르면, 화재보호장비(절연장갑, 절연화 등), 상방향 살수장치, 질식소화덮개, CCTV 등을 보유하여야 하고, 특히 화재 시 전기자동차 하부에 위치한 고전압 배터리 팩을 신속하게 냉각시키기 위한 전기자동차 전용 상방향 방사장치를 보유하도록 권고하고 있으나, ◁◁◁◁◁◁부는 전기차 충전기 00대를 설치·운영 중임에도 질식소화덮개 및 금속소화기 각 0개씩 소량으로 배치하고 있어 화재 예방을 위해 추가로 화재예방 장비를 배치하는 등 화재 대응 방안을 보완할 필요가 있다.

또한, 충전구역 지정 시 고려사항에 따르면, 전기차 충전구역의 소방시설은 충전구역과 소화기 및 옥내소화전(연결송수관 방수구 발신기)과의 거리를 0m 이상 00m 이내에 배치하도록 안내하고 있으나, 확인 결과, 질식소화덮개 및 금속소화기를 충전구역 내 배치하고 있어 화재 발생 시 접근에 어려움이 있었다.

이에, 전기차 화재 대응 행동 요령 및 가이드에 따라 질식소화덮개 및 금속소화기를 충전구역과 0m 이상 00m 이내에 배치하는 등 화재 대응 방안을 개선할 필요가 있다.

[그림 2] 질식소화덮개 및 금속소화기 배치 현황

<생략>	
충전구역 금속소화기 등 배치 가이드	질식소화덮개 및 금속소화기 배치 사진대지

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 전기차충전기를 설치·운영하고 있음에도 소방계획서에 관련제원 등을 미반영하는 등 전기차 충전기 화재 예방 대응을 미흡하게 한 대구경북환경본부 ★★★★★처 <<<<<<<부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 대구경북환경본부장(★★★★★처장)은 외부차량이 충전할 수 없도록 차량별 충전 현황을 관리하는 등 운영·관리 방안을 마련하시고 화재 예방을 위해 추가로 화재 예방 장비를 배치하는 등 화재 대응 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】